

别怕，未来的“任意门”已经来了！

帮我写一个贪吃蛇游戏



```
import pygame

class Snake:
    def update(self):
        self.head = ()
        self.body.append(new_head)
        self.body.append(13)

    def flip(*):
        lf = nokens.move(new_pain +)
        pygame.display.flip()
```

哆啦A梦：看看这个！这就是未来的编程方式，我们称之为‘代码大语言模型’(Code LLMs)。它就像是编程世界的‘任意门’，能把你的想法直接变成代码！

大雄：哇！这么神奇？真的有用吗？

这可不是魔法，这是科技的飞跃



HumanEval 基准测试成功率



“当然有用！你看这篇未来的研究报告。过去最好的自动编程系统，在名叫‘HumanEval’的考试里，成功率还不到10%。但现在，像GitHub Copilot这些工具背后的大模型，成功率已经超过了95%！这完全是革命性的变化！”

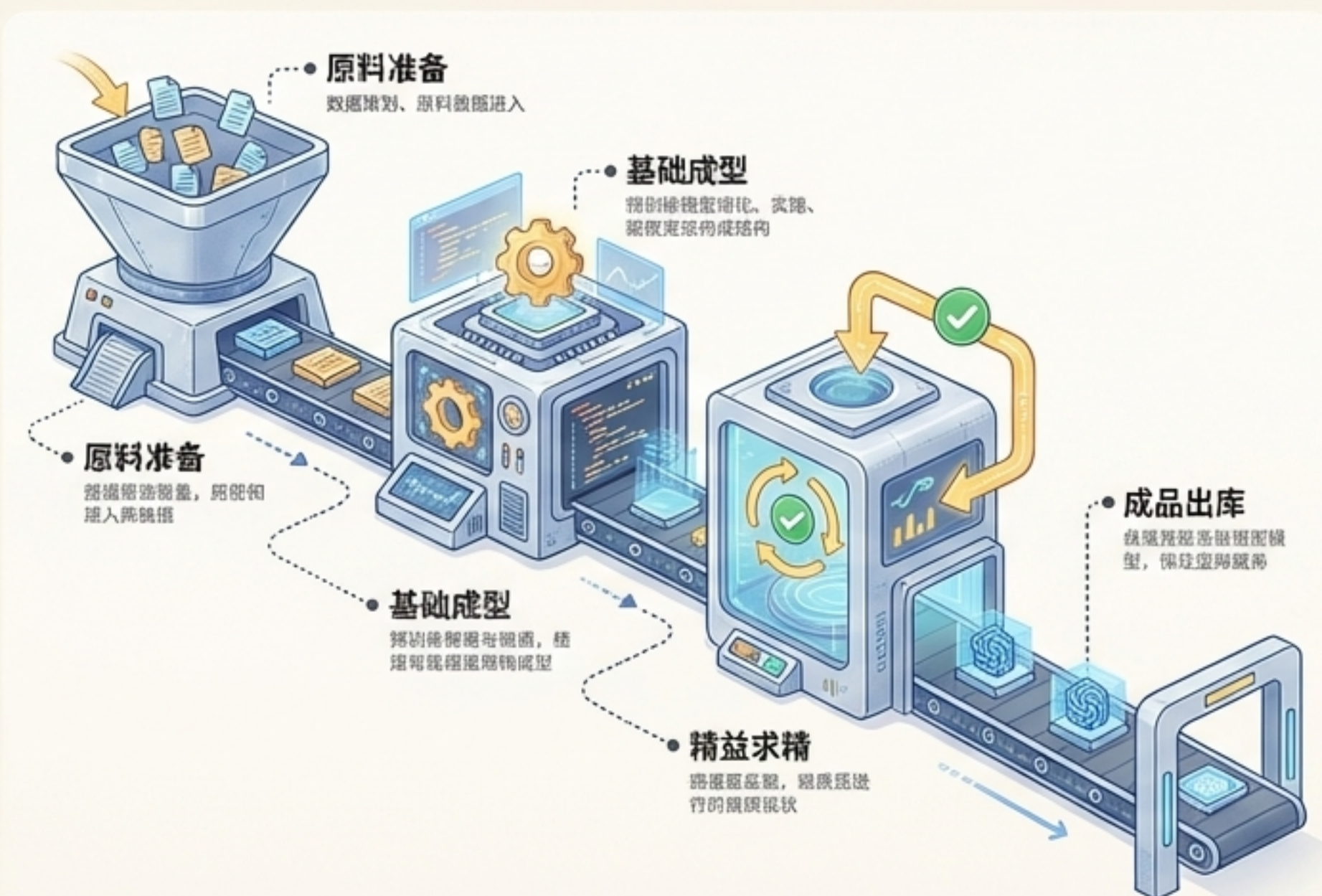
跟我来，参观“代码智能工厂”！



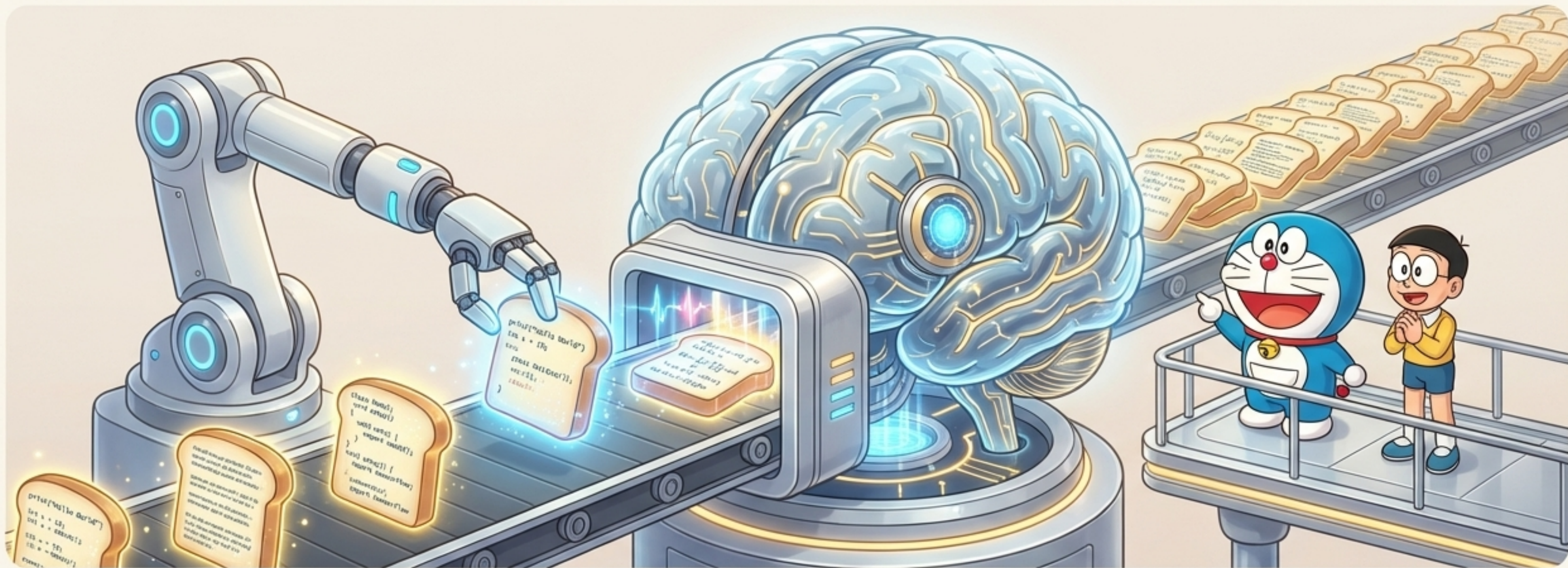
“想知道这么厉害的模型是怎么诞生的吗？这篇报告就是我们的导览手册。我带你参观一下‘代码智能工厂’，看看一个强大的代码模型是如何一步步被制造出来的。”

参观路线

- 1 原料准备（数据策划 - Data Curation）
- 2 基础成型（预训练与微调 - Pre-training & Fine-Tuning）
- 3 精益求精（强化学习 - Reinforcement Learning）
- 4 成品出库（通用与专用模型 - General & Specialized Models）



第一站：用“记忆面包”喂饱模型



 哆啦A梦：“工厂的第一步是准备原料，也就是‘数据策划’。这就像给模型吃下无数的‘记忆面包’。我们会把全世界的优质代码、编程书籍和技术文档都喂给它，让它学到所有关于编程的知识。”

 大雄：“哇，那它岂不是成了世界上最博学的程序员？”

 哆啦A梦：“没错！一个好的开始是成功的一半。”

第二站：从“万事通”到“领域专家”

预训练 Pre-training

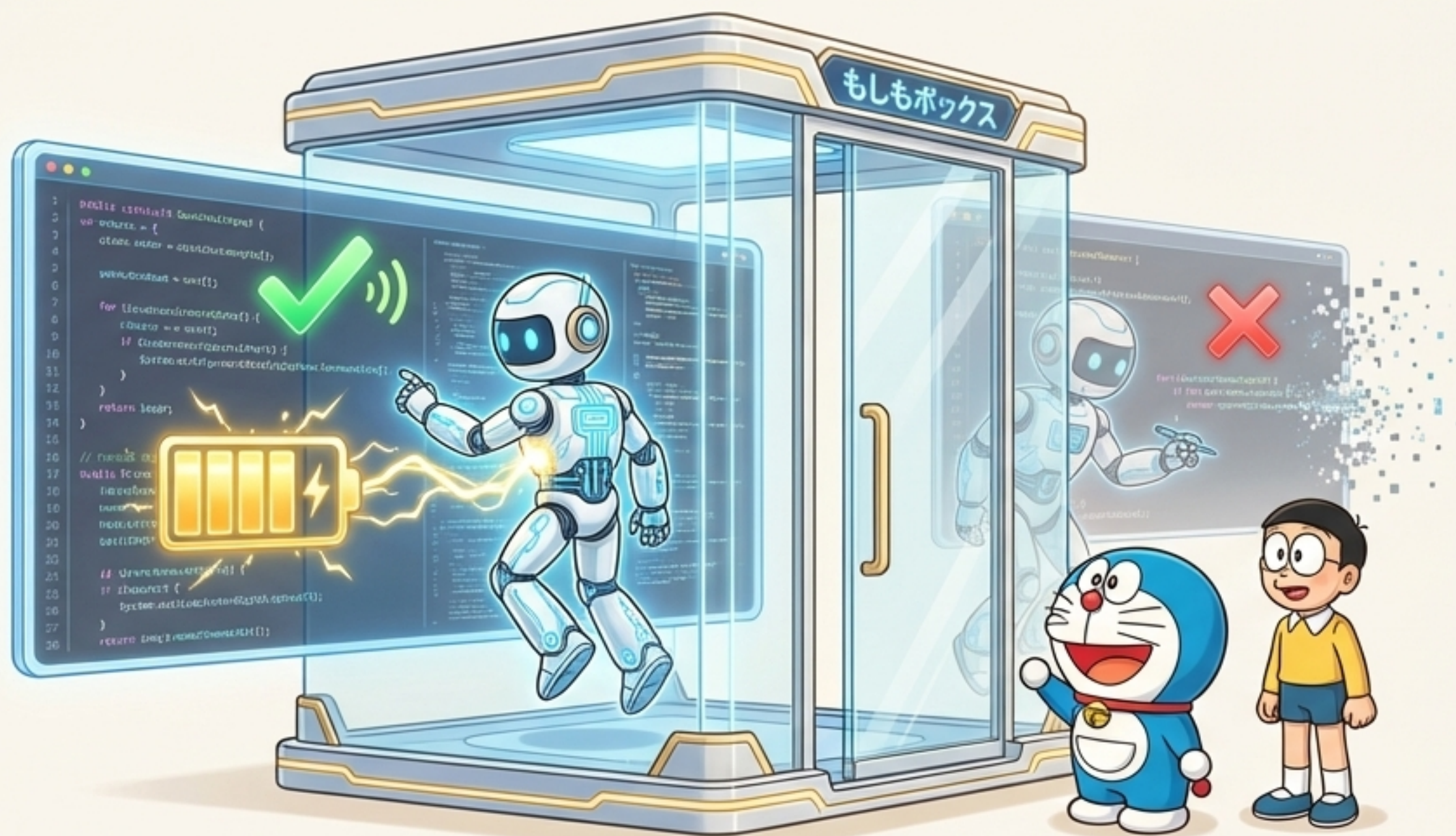
监督微调 Supervised Fine-Tuning



吃完“记忆面包”后，模型成了一个知识渊博的“通才”，这就是“预训练”。但它还不够专注。所以我们需要进行“监督微调”，用高质量的编程问答题对它进行特训，把它从“万事通”培养成真正的“编程专家”。



第三站：在“如果电话亭”里反复练习



哆啦A梦：“最后一步是精益求精，我们称之为‘强化学习’。这就像把模型放进‘如果电话亭’，让它在虚拟世界里不断尝试解决编程问题。写出好代码就给奖励，写得不好就让它修正。通过成千上万次的练习，它的编程能力会变得越来越强，越来越可靠。”

成品出库：全能选手 vs. 专业高手

通用模型 (General Models)



通用模型 (General Models)

 GPT-4  Claude

专用模型 (Specialized Models)



专用模型 (Specialized Models)

 Code LLaMA  DeepSeek-Coder  QwenCoder



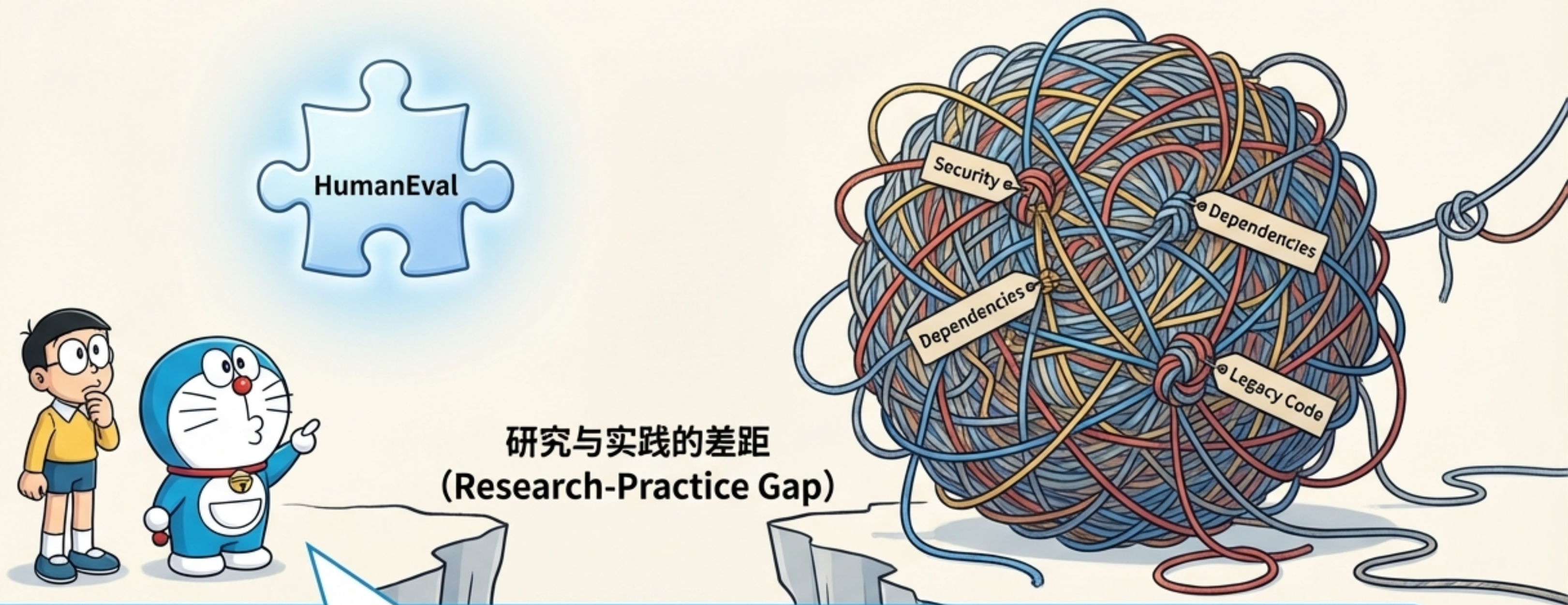
“你看，工厂最终会生产出两种产品。一种是像GPT-4这样的‘全能选手’，什么都会一点。另一种是像Code LLaMA这样的‘专业高手’，它们专为编程而生，在代码任务上表现得更出色。”



“我明白了！就像你有各种各样的道具，但竹蜻蜓最适合飞行！”



回到现实：理想工具与复杂世界的差距



哆啦A夢：“不过，大雄，这些工具虽然强大，但在现实世界中还面临着挑战。研究中的编程题就像一块块、块整齐的积木，而真实公司的软件项目，则像一个巨大又混乱的毛线球。要理解整个项目的上下文、保证代码安全、并和开发工具完美配合，还有很长的路要走。”

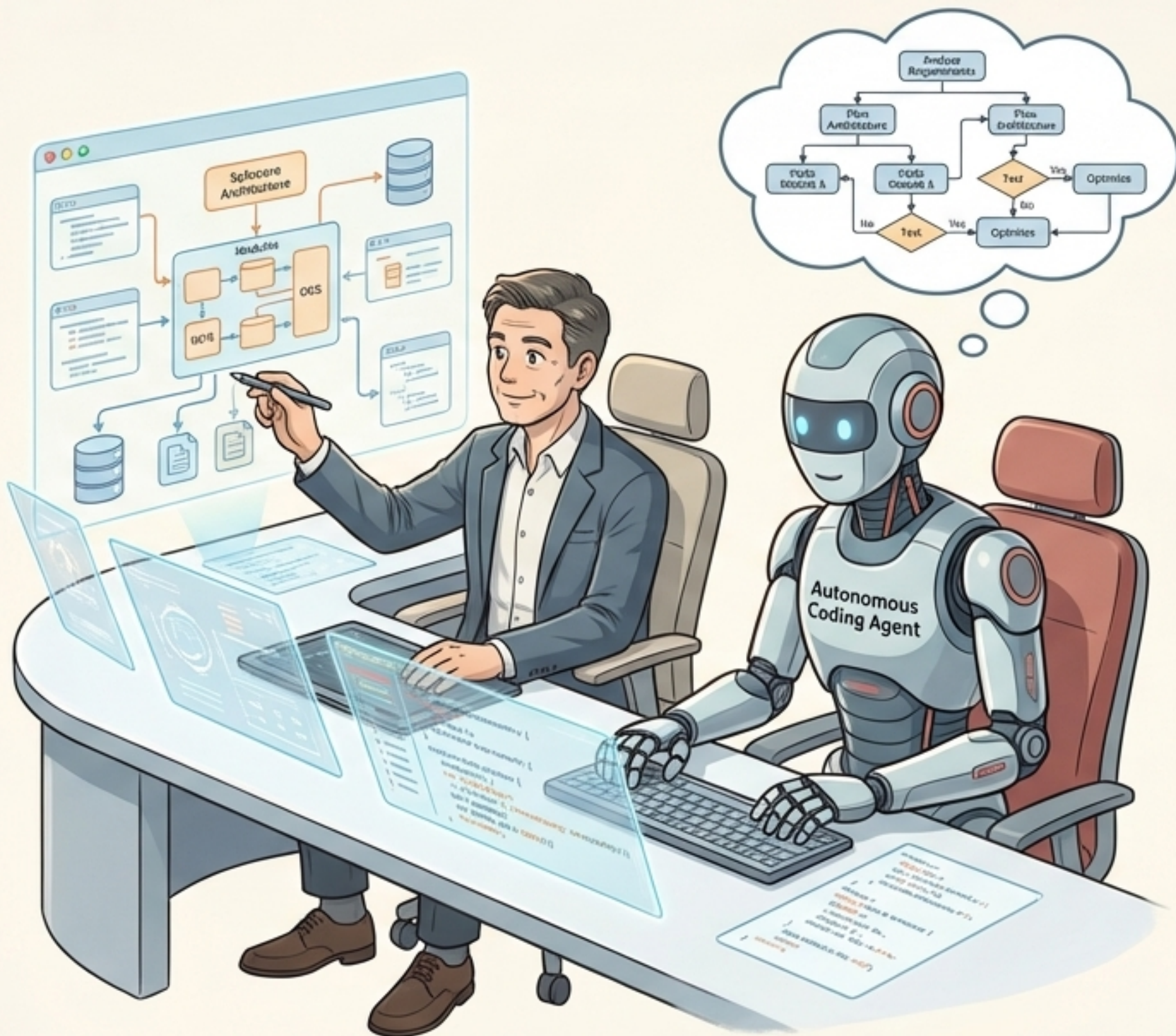
终极目标：能独立思考的“AI编程伙伴”



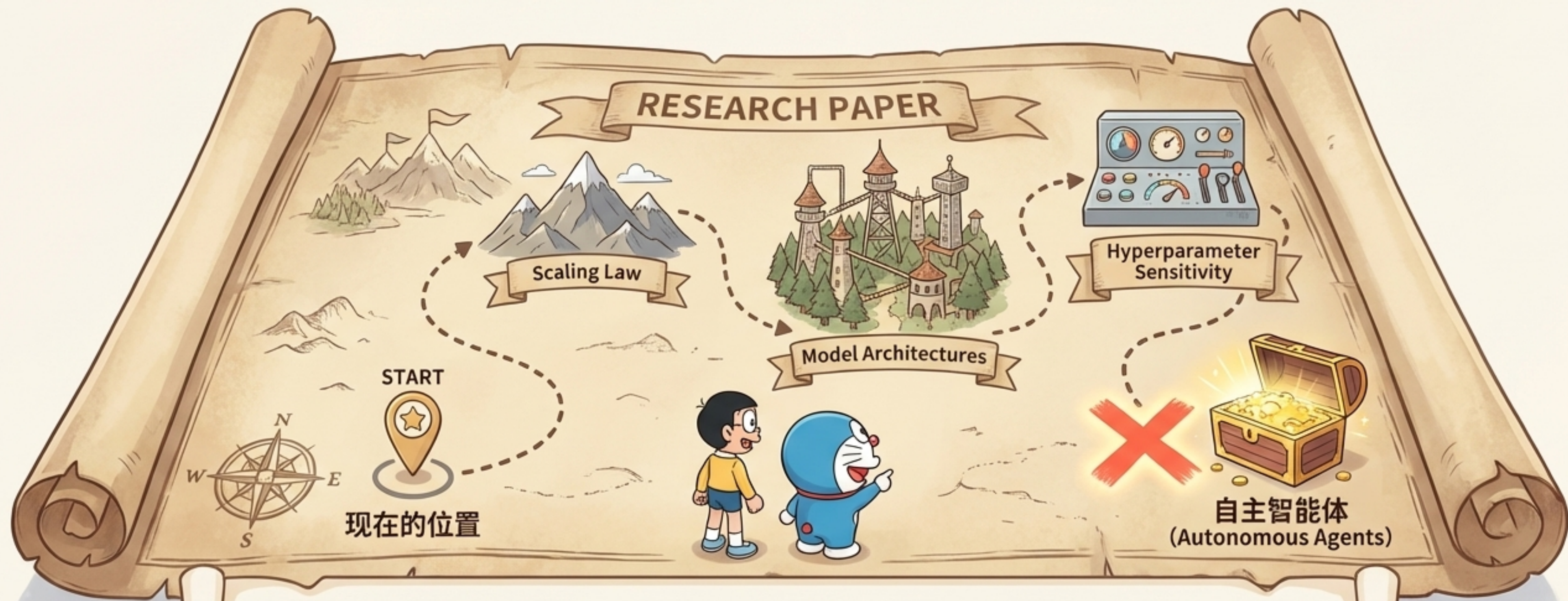
大雄：“那我们未来的目标是什么呢？”



哆啦A梦：“我们的终极目标，是创造出‘自主编程智能体’ (Autonomous Coding Agents)。它不再只是一个听指令的工具，而是一个能像人类一样**独立思考、规划、并完成整个软件项目**的真正伙伴。”



这份报告，就是通往未来的“藏宝图”



哆啦A梦：“而我们今天看的这篇报告，就像一张藏宝图。它不仅总结了我们现在的位置，还指明了通往‘自主编程智能体’这个终极宝藏所需要探索的所有路径和研究方向。所有未来的科学家都会参考它！”

大雄的“学习笔记”

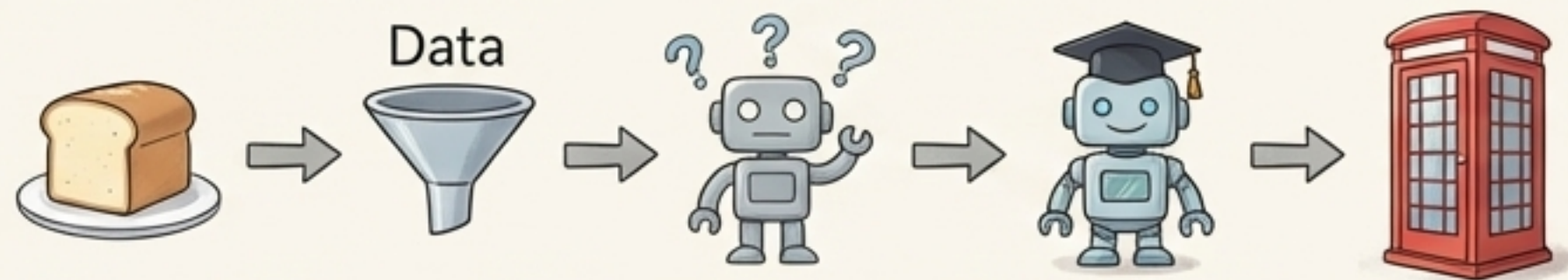
过去：编程像用石头工具，又慢又难。



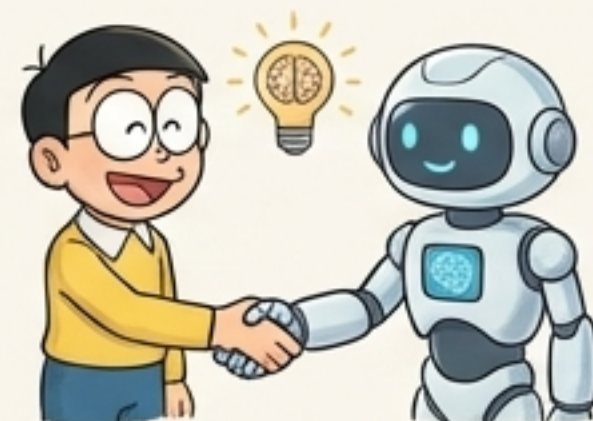
现在：有了“代码大语言模型”，就像有了任意门！
成功率从<10%飞跃到>95%！



怎么造：就像参观工厂：①喂“记忆面包”（数据）→



未来：目标是创造能独立思考的
“AI编程伙伴”！



真正的魔法，是你的想象力

哆啦A梦：“大雄，记住，这些强大的工具本身并不是终点。它们最重要的作用，是把你脑海里那些天马行空的想法变成现实。科技给了你新的画笔，但画出什么精彩的未来，还是要靠你的想象力！”



Code LLM